[2025/7/15/10:00～10:40] 分子設計に向けた分子モデリングツールの作成(キックオフミーティング)

時間

- 2025/7/15（火） 10:00-10:40

参加者

- 参加者：東京大学 吉見様、株式会社アカデメイア 野田、山田、長田、赤井

場所

- ZOOMによるオンラインミーティング

議事録作成

- 長田（株式会社アカデメイア）

議題

以下のことを共有、確認する

- 体制について
- コミュニケーションプランについて
- 工程表

ご確認事項

- プログラム整備の環境について
- マニュアルの形式と議事録ファイルについて
- 設計書(v0.1)確認
- 分子の回転について

議事

- 体制について
    - 藤野様はミーティングに参加されますか?(野田)
        - 聞いてみる(吉見様)
- コミュニケーションプランについて
    - 不測の事態がおきた場合にはメールを仕様
    - オンラインミーティングは月に一回 始めは密で大丈夫か?(野田)
        - はい(吉見様)
- 工程表

    - 設計が仕様の中に入っていたので、設計する 入力の分子の操作 マニュアル 以上で大丈夫か?(野田)
        - 大丈夫(吉見様)

ご確認事項

- プログラム整備の環境について
    - Githubで大丈夫か?
        - はい(吉見様)
    - リポジトリはアカデメイア?
        - やりやすい方法で(吉見様)
    - コラボレータで招待
        - はい(吉見様)
    - pythonで問題ない?
        - 問題ない(吉見様)
    - pythonのバージョンは?
        - 特にない(吉見様)
    - venvで作業
        - 大丈夫(吉見様)
    - requirements.txtもお渡し
    - ライブラリのバージョンについて強い要望があれば
        - 独立してやるツールなのでなし(吉見様)
- マニュアルの形式と議事録ファイルについて
    - 仕様書には3項あるが、言っていることがバラバラな気がする
    - 全て満たしたものを作ればOK?
        - 全て満たしたものでOK(吉見様)
    - 数式が必要か?(野田さん)
        - 実際に数式というよりか、どういった手順で実現したか フロー図みたいな(吉見様)
    - 数式はなくても良い?
        - あれば良いけど、なくても良い(吉見様)
    - 形式、クオリティーによって変わる
        - sphinxが嬉しい(吉見様)
    - htmlかlatexpdfか?
        - latexpdfで(吉見様)
    - 議事録は.pdfに変換した方が良いか?
        - 事務の人が確認するかもしれないので、.pdfファイルの方が良いかも(吉見様)
    - 納品時に.pdf?
        - 事務の人が開ければ.mdファイルでもなんでも良い
            - 標準のメモ帳で開けるので、.mdファイルそのままで渡そうと思う(野田)
- モックについて(設計書(v0.1)確認)
    - モックなのでfixはしていないが、一緒に確認
    - Python 3.11.9 ライブラリ tomllib (Python 3.11以降ではインストールの必要なし) ASE(Atomic Simulation Environment) 3.25.0

- ASEはLGPLですが問題ない?
    - はい(吉見様)
- モデリングツール全体の構造
    - 入れた分子に対して原子を置換できるといいとおっしゃっていましたが その機能は必要?
        - はい(吉見様)
    - 分子の回転操作(下で)
    - 1~7で大丈夫か?
- 入力ファイル
    - x方向やz方向へ分子をスタックしたものを考えたいと言っていた?(野田)
        - 藤野さんが言っていた(吉見様)
    - supercellでABABをAABAにしたい場合は 単純にAAAAとなる?(吉見様)
        - cellの長さを数倍にするのみ(野田)
    - 動かしたい分子をインデックスのような形にして、ユニットセルのどこにいるかを設定して 周期を設定する感じ?
        - そうした方が良い気がする(野田) ABABの場合はABを一つのものに?
    - ワニエ関数的(ワニエ90らしい？)に考えると、後ろに分子数があるほうがよい? 基本 superlatticeのベクトルと分子のインデックスのような
        - こちらで確認します(野田)
- 辞書ファイルについて
    - CやHをたくさん並べているが、C10やH8の表記の方が良いか?
        - これは自分がラベルを変更すれば変わる?(吉見様)
            - そういった変換をするプログラムも作成予定 数の指定もあった方が良い?
                - あった方が良い(吉見様)
    - VESTA(.poscar)と.cifは両方?
        - 両方
    - Quantum Espressoや VASP用インプットファイル 全部あった方が良い?
        - 良い
    - KPOINTSは出した方が良い?
        - 大丈夫
            - ガンマきめうちでよい?
                - よい
- 動くところをお見せする (pythonプログラムを叩いた) 結果, INCAR, KPOINTS, POSCAR, qe.in, .vasp, .cif もできることが確認済み コードもお見せする?
    - そう(吉見様)
        - 130行くらい 入力ファイル → 辞書形式 → supercellの数だけcellをリピート(直す予定) → 辞書ファイルと照らして座標を格納 → 格納したらASEに投げる → 出力する(きめうちパラメータで) → 色々書き出す(野田)
            - 回転させてとかは入っている?(吉見様)
                - まだ(野田)
            - なにがしかの入力情報から出力する部分を作った?(吉見様)
                - はい(野田)

- 分子の回転について
    - 回転にボロノイセルを使う 元々のボロノイセルを黒い枠で計算して、 分子のボロノイセルを赤い枠で計算して、 オーバーラップが大きくなるように分子を回転させる 系全体で最適化するのは難しいため 端から順番にオーバーラップを計算する こういう方法で良いか?(野田)
        - はい(吉見様)
    - 重心位置の移動は許容しない?
        - ちょっと移動しても良い 固定した方がやりやすいなら固定しても良い ファーストショットの位置を得るというので、実装上その方がやりやすいなら固定(吉見様)
            - 固定してやります(野田)
    - 回転は許される?(野田)
        - 許される
    - 格子ベクトルを伸ばすことは許される?(野田)
        - 許される
- 気づいた点などは?(野田)
    - 特にない(吉見様)
- 密に打ち合わせ、次回は2週間後
    - 28の午前、29の午後
        - 10:00~?
- 納品早め(野田さんのお仕事の関係で)になるなら早めで大丈夫です(吉見様)
    - ボロノイセルあたりが苦労しそう(野田)

次回MTG

2025/07/28(月) 10:00 ~ 11:00

ToDo

- 株式会社アカデメイア
    - プログラミングをして、次の物を作る(野田)
    - Wannier90について調べる(野田)
    - Githubリポジトリを作成する(野田)
- 東京大学 吉見様
    - 藤野様がミーティングに参加されるか確認する